

Recap - Skalarprodukte

1. Das Standardskalarprodukt $\langle x, y \rangle = x^T y = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ auf $\mathbb{R}^n$ erlaubt sehr viele konstruktive Resultate abzuleiten.
2. Zum Beispiel können wir über orthogonale Projektionen (induziert über das Standardskalarprodukt) die Lösung des kleinsten Quadrate Problems untersuchen und berechnen (Theoreme 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5). Das ist aus Anwendersicht sehr interessant und wird euch im Studium noch oft begegnen.
3. Auch auf anderen Räumen als den $\mathbb{R}^n$ können wir Skalarprodukte definieren. Dafür axiomatisieren wir die Kerneigenschaften des Standardskalarprodukts: Eine Abbildung $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Skalarprodukt wenn g
 - (a) positiv definit ist, d.h. $g(x, x) \geq 0$ und $g(x, x) = 0$ g.d.w. $x = 0$.
 - (b) bilinear ist, d.h. $g(-, x) : V \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto g(x, y)$ ist linear.
 - (c) symmetrisch ist, d.h. $g(x, y) = g(y, x)$

Diese Axiome sind, was Skalarprodukte so mächtig macht.

Fingerübungen

1. Wenn A invertierbar ist, was ist dann die Lösung des kleinsten Quadrate Problems $\arg \min ||Ax - b||$?
2. Ist die Lösung aus 1. eindeutig?
3. Definiert $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto |x - y|$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}$?

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Projektionen sind lineare Operationen)

Beweise Theorem 5.6.2 aus dem Skript:

Ist $U \in \mathbb{R}^{n \times k}$ eine Matrix, dessen Spalten eine Orthogonalbasis für einen Unterraum $W \subset \mathbb{R}^n$ bilden, dann gilt

$$\text{proj}_W \mathbf{v} = U(U^T U)^{-1} U^T \mathbf{v}.$$

Hinweis: Theorem 5.7.1 (ii).

Bonus: Zeige, dass in Theorem 5.6.2 Orthogonalbasis mit Basis ersetzt werden kann.

Aufgabe 2 (Positiv definite Matrizen und Skalarprodukte)

Sei A eine symmetrische $n \times n$ -Matrix. Wir nehmen an, dass A positiv definit ist, das heißt $v^T A v \geq 0$ für alle $v \in \mathbb{R}^n$ und $v^T A v = 0$ genau dann wenn $v = 0$. Wir definieren eine Abbildung

$$g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (v, w) \mapsto v^T A w$$

.

Zeige, dass g ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ definiert.

Bonus 1. Folgere, dass das standard Skalarprodukt $\langle x, y \rangle = x^T y = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ und das gewichtete Skalarprodukt (Definition 5.9.1) beides Skalarprodukte definieren.

Bonus 2. Zeige, dass die Rückrichtung gilt: Für jedes Skalarprodukt g auf $\mathbb{R}^n$ existiert genau eine positiv definite und symmetrische Matrix A , sodass $g(v, w) = v^T A w$ gilt. In anderen Worten: jedes Skalarprodukt wird über eine positiv definite symmetrische Matrix dargestellt.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Methode der kleinsten Quadrate)

Betrachte das folgende Gleichungssystem

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 &= 4 \\ 3x_1 + 2x_2 &= 1 \\ -2x_1 + 4x_2 &= 3\end{aligned}$$

und schreibe es als lineares Gleichungssystem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ um. Nach der Vorlesung gibt es nun zwei Möglichkeiten eine Lösung für

$$\arg \min_{\mathbf{x}} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$$

zu finden:

- Lösung über die Normalengleichung und
- Durch Projektion von $\mathbf{b}$ auf $\text{col}(A)$.

Verifiziere für dieses Beispiel, dass tatsächlich mit beiden Methoden das selbe Ergebnis berechnet wird.

Aufgabe 4 (Kleinste-Quadrate-Problem)

Beweise die folgenden Aussagen:

- Seien die Spalten von $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ linear unabhängig und sei $\hat{\mathbf{x}}$ eine Lösung des linearen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Dann ist $\hat{\mathbf{x}}$ die Lösung des kleinsten Quadrate Problems.
- Seien die Spalten von $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ linear unabhängig und sei $\mathbf{b}$ orthogonal zu den Spalten von A . Dann ist der kleinste Quadrate Schätzer zu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ direkt $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Aufgabe 5 (Gewichtetes Skalarprodukt)

- Sei $w_i > 0$ für alle $i \in \{1, \dots, n\}$. Zeige, dass das gewichtete euklidische Skalarprodukt (Definition 5.9.1)

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_w = \sum_{i=1}^n w_i x_i y_i$$

mit $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ wirklich ein Skalarprodukt definiert.

- Im folgenden betrachten wir das gewichtete euklidische Skalarprodukt

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n w_i x_i y_i$$

für $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ und $w_i > 0$ für alle $i \in \{1, \dots, n\}$. Es gilt:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle_w = 39$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle_w = 20$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle_w = 16$$

Geben Sie nun die Gewichte dieses Skalarproduktes an.